КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Параллелограмм и площади

10 класс · занятие 17 · 54 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик находит площади параллелограмма и треугольника разными способами (через высоту, через синус угла, по формуле Герона), использует связь сторон и высот, отношения площадей треугольников с общей высотой, разбирает случай двух ответов при неизвестном угле.

Зачем. Первая геометрическая задача работы 239 — почти всегда на площадь: 2026 №14 (высота параллелограмма на другую сторону; площадь треугольника с вершиной в середине стороны), 2023 №11 (периметр по площади и двум сторонам).

Что нужно знать заранее. Формулы площади параллелограмма и треугольника, теорема косинусов (занятие 15).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 17: Параллелограмм и площади

Говорить: Начинаем геометрию. Первые геометрические задачи работы 239 — короткие, на площади. Их нужно решать быстро и без ошибок, чтобы оставить время на трудные.

2 1–4 мин

Разминка: Устно

1. Диагональ прямоугольника 6×8?
2. Площадь параллелограмма: сторона 10, высота к ней 4?
3. Площадь треугольника: стороны 6 и 8, угол между ними 30°?

Ответ: 1) 10; 2) 40; 3) 12.

Говорить: Проверьте, что ученик помнит множитель ½ в формуле площади треугольника и не путает сторону с высотой.

3 4–8 мин

Теория: Формулы площади

Параллелограмм: $S = ah_a = bh_b = ab\sin\alpha = \dfrac{1}{2}d_1 d_2 \sin\varphi$

Треугольник: $S = \dfrac{1}{2}ah_a = \dfrac{1}{2}ab\sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Говорить: Главное следствие: в параллелограмме a·hₐ = b·h_b — высоты обратно пропорциональны сторонам. К большей стороне — меньшая высота. Формулу через диагонали напомните, она редко нужна, но экономит время.

4 8–12 мин

Теория: Отношения площадей

- Общая высота: площади относятся как основания.
- Медиана делит треугольник на два равновеликих.
- Диагонали делят параллелограмм на 4 равновеликих треугольника.
- Подобные фигуры: площади относятся как k^2.

Говорить: Сделайте рисунок: треугольник и точка на основании. Спросите, у каких треугольников общая высота. Это главный инструмент для задач «найдите площадь части».

---

5 12–15 мин

Пример 1 · как в работе 2026: Высота параллелограмма

Стороны параллелограмма 15 и 20, высота к большей стороне 12. Найдите высоту к меньшей стороне.

$S = 20 \cdot 12 = 240\ h = \dfrac{240}{15} = 16$

Говорить: Тип задачи №14 работы 2026 года. Проверьте здравый смысл: высота к меньшей стороне больше. И она не может быть больше другой стороны (16 < 20) — иначе задача противоречива.

---

6 15–19 мин

Пример 2 · как в работе 2026: Часть параллелограмма

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 80. Точка M на стороне BC, $BM : MC = 1 : 3$. Найдите площадь треугольника ABM.

Высота треугольника ABM к BM — высота параллелограмма h $BM = \dfrac{1}{4}BC$: $S_{ABM} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{4}BC \cdot h = \dfrac{1}{8} \cdot 80 = 10$

Говорить: Похожая задача — №14 II варианта 2026 года. Предложите ученику дополнительно найти S(AMD): у него основание AD и та же высота, получается половина параллелограмма — 40, независимо от положения M.

---

7 19–25 мин

Пример 3 · как в работе 2023: Периметр по площади

Площадь треугольника ABC равна 12, $AB = 5$, $AC = 6$. Найдите периметр.

$12 = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \sin A,\ \sin A = \dfrac{4}{5},\ \cos A = \pm\dfrac{3}{5}$ $BC^2 = 25 + 36 \mp 36$: $BC = 5$ или $BC = \sqrt{97}$ Периметр 16 или $11 + \sqrt{97}$

Говорить: Тип задачи №11 работы 2023 года. Угол A может быть острым или тупым — оба треугольника существуют. Если в условии нет уточнения, в ответе два значения. Типичная ошибка — взять только cos A = 3/5.

---

8 25–28 мин

Пример 4 · Герон: Треугольник со сторонами 13, 14, 15

$p = 21,\ S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$ Высота к стороне 14: $\dfrac{2 \cdot 84}{14} = 12$

Говорить: Под корнем удобно раскладывать на множители: 21·8·7·6 = 3·7·8·7·6 = 7²·144.

---

9 28–30 мин

Задача 1: Стороны параллелограмма 12 и 18, высота к большей стороне 8. Найдите высоту к меньшей.

Ответ: 12

Говорить: S = 144.

---

10 30–32 мин

Задача 2: Стороны параллелограмма 6 и 10, угол $150°$. Найдите площадь.

Ответ: $60 \sin 150° = 30$

Говорить: sin 150° = sin 30°.

11 32–35 мин

Задача 3: Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 60, E — середина CD. Найдите площадь треугольника ADE.

Ответ: 15

Говорить: Треугольник ADE — половина треугольника ACD, а тот — половина параллелограмма.

---

12 35–38 мин

Задача 4: Диагонали параллелограмма 10 и 16, угол между ними $30°$. Найдите площадь.

Ответ: $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 16 \cdot \frac{1}{2} = 40$

Говорить: Если ученик не помнит формулу — четыре треугольника с половинами диагоналей.

---

13 38–42 мин

Задача 5: Стороны треугольника 7, 8, 9. Найдите наименьшую высоту.

Ответ: $S = 12\sqrt{5},\ h = \frac{8\sqrt{5}}{3}$

Говорить: Наименьшая высота — к наибольшей стороне 9.

---

14 42–46 мин

Задача 6: Площадь треугольника ABC равна 12, $AB = 5$, $AC = 8$, угол A острый. Найдите периметр.

Ответ: $\sin A = \frac{3}{5}$, $\cos A = \frac{4}{5}$, $BC = 5$; периметр 18

Говорить: Как пример 3, но с уточнением про угол.

---

15 46–48 мин

Задача 7: В треугольнике ABC площади 40 точка M на AC, $AM : MC = 2 : 3$. Найдите площадь ABM.

Ответ: 16

Говорить: Общая высота из B.

---

16 48–51 мин

Задача 8: Площадь треугольника ABC равна 36, G — точка пересечения медиан. Найдите площадь треугольника AGB.

Ответ: 12

Говорить: Медианы делят треугольник на 6 равновеликих частей, AGB — две из них. Пусть ученик докажет это через общие высоты.

---

17 51–53 мин

Итог: Что запомнить

- $ah_a = bh_b$ в параллелограмме.
- Площадь через синус; угол по синусу — два варианта.
- Общая высота — отношение оснований.

Говорить: Попросите ученика назвать три способа найти площадь треугольника.

---

18 53–54 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на площади.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №14 работы 2026 года (оба варианта) и №11 работы 2023 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Стороны параллелограмма 16 и 20, высота к меньшей стороне 15. Найдите высоту к большей стороне. → 12
2. Стороны параллелограмма 8 и 9, угол $30°$. Найдите площадь. → 36

3. Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 72, M — середина BC. Найдите площадь треугольника ABM. → 18
4. Площадь треугольника ABC равна 10, $AB = 4$, $AC = 5$. Найдите периметр. → $\angle A = 90^\circ$, **периметр** $9 + \sqrt{41}$
5. Стороны треугольника 6, 25, 29. Найдите площадь и высоту к стороне 25. → 60; $4{,}8$
6. В треугольнике ABC площади 50 точка M на AC, $AM : MC = 1 : 4$. Найдите площадь MBC. → 40
7. Диагонали параллелограмма 12 и 14, угол между ними 45°. Найдите площадь. → $42\sqrt{2}$